



CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

PASSO A PASSO VISTO NA ÚLTIMA AULA

1. Definir o problema computacional
2. Obter um algoritmo recursivo desse problema
3. Realizar a análise do algoritmo (definir a relação de recorrência)
4. Resolver a relação de recorrência.



AULA DE HOJE

Busca em Vetor

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

PROBLEMA DA BUSCA EM VETOR

1. Problema computacional bem definido

Busca em Vetor

Instância: (x, v, a, b) , onde x é um valor e $v[a..b]$ é um vetor.

Resposta: $m \in [a..b]$ tal que $v[m] = x$ ou **não** se tal m não existir

BUSCA EM VETOR: SOLUÇÃO RECURSIVA

- Será que esse algoritmo funciona?

$$\text{Busca}(x, v, a, b)$$

Se $x = v[b]$
 Devolva b

 Devolva $\text{Busca}(x, v, a, b - 1)$

Exemplo1. *Executar Busca*(**16**, v , 1, 2)

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

Busca(x, v, a, b)

Se $x = v[b]$
 Devolva b

Devolva $Busca(x, v, a, b - 1)$

Exemplo1. Executar Busca(16, v, 1, 2)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7
<i>v</i> [<i>i</i>]	16	23	4	42	15	8	4

Busca(*x*, *v*, *a*, *b*)

Se *x* = *v*[*b*]
 Devolva *b*

Devolva Busca(*x*, *v*, *a*, *b* − 1)

main = m ← B(16, v, 1, 2) = 1
 B(16, v, 1, 2) = B(16, v, 1, 1)
 B(16, v, 1, 1) = 1

Exemplo1. *Executar Busca(16, v, 1, 2)*

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

main = m $\leftarrow$ 1

Exemplo2. Executar Busca(27, v, 1, 2)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7
<i>v</i> [<i>i</i>]	16	23	4	42	15	8	4

Busca(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se *x* = *v*[*b*]
 Devolva *b*

Devolva Busca(*x*, *v*, *a*, *b* − 1)

Exemplo2. Executar Busca(27, v, 1, 2)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7
<i>v</i> [<i>i</i>]	16	23	4	42	15	8	4

Busca(*x*, *v*, *a*, *b*)

Se *x* = *v*[*b*]
Devolva *b*

Devolva Busca(*x*, *v*, *a*, *b* − 1)

main = m ← B(27, v, 1, 2)

B(27, v, 1, 2) = B(27, v, 1, 1)

B(27, v, 1, 1) = B(27, v, 1, 0)

B(27, v, 1, 0) =
 ↓ ↓
 a b

Qual o problema?
O que falta no algoritmo?

BUSCA EM VETOR: SOLUÇÃO RECURSIVA

2. Algoritmo recursivo

	Busca(x, v, a, b)
Caso base 1 →	$\text{Se } a > b$ Devolva <i>não</i>
Caso base 2 →	$\text{Se } x = v[b]$ Devolva b
	Devolva $\text{Busca}(x, v, a, b - 1)$

Exemplo2. Executar Busca(27, v, 1, 2)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7
<i>v</i> [<i>i</i>]	16	23	4	42	15	8	4

Se $a > b$
 Devolva *não*

Se $x = v[b]$
 Devolva *b*

Devolva *Busca*($x, v, a, b - 1$)

Vamos repetir a execução para verificar se agora o algoritmo recursivo funciona...

Busca(x, v, a, b)

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

Se $a > b$
 Devolva *não*

Se $x = v[b]$
 Devolva b

Devolva $Busca(x, v, a, b - 1)$

```
main = res ← B(27, v, 1, 2) = não ←
```

$B(27, v, 1, 2) = B(27, v, 1, 1) = \text{n\~{a}o} \leftarrow$

$$B(27, v, 1, 1) = B(27, v, 1, 0) \leftarrow$$

B(27, v, 1, 0) = não

Exemplo2. *Executar Busca(27, v, 1, 2)*

i	1	2	3	4	5	6	7
$v[i]$	16	23	4	42	15	8	4

main = m $\leftarrow$ **não**

Exemplo3. *Executar Busca(5, v, 1, 7) e Busca(42, v, 1, 7)*

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7
<i>v[i]</i>	16	23	4	42	15	8	4

Fica como exercício
para vocês praticarem!

Busca(*x, v, a, b*)

Se $a > b$
 Devolva *não*

Se $x = v[b]$
 Devolva *b*

Devolva *Busca(x, v, a, b - 1)*

ANÁLISE

3. Análise do algoritmo recursivo.

Quantas comparações com elementos de v são efetuadas?

$C(x, v, a, b)$: número de comparações com elementos de v feitas em $Busca(x, v, a, b)$

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$$\text{Busca}(x, v, a, b)$$

Se $a > b$
Devolva *não*

→ Se $x = v[b]$
Devolva b

→ Devolva $\text{Busca}(x, v, a, b - 1)$

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

- Definição da base 1:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, \\ \end{cases}$$

$Busca(x, v, a, b)$

Se $a > b$
Devolva *não*

Se $x = v[b]$
Devolva b

Devolva $Busca(x, v, a, b - 1)$

se $a > b$,

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

- Definição da base 2:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, \\ 1, \end{cases}$$

$Busca(x, v, a, b)$

Se $a > b$

Devolva *não*

Se $x = v[b]$

Devolva b

Devolva $Busca(x, v, a, b - 1)$

se $a > b$,

se $a \leq b$ e $x = v[b]$,

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

- Definição da recursão:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b, \\ 1, & \text{se } a \leq b \text{ e } x = v[b], \\ 1 + C(x, v, a, b - 1), & \text{se } a \leq b \text{ e } x \neq v[b]. \end{cases}$$

Busca(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva *não*

Se $x = v[b]$

Devolva b

Devolva $Busca(x, v, a, b - 1)$

ANÁLISE

Fazendo $n = b - a + 1$, podemos reescrever:

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0, \\ 1, & \text{se } n > 0 \text{ e } x = v[b], \\ 1 + C(n - 1), & \text{se } n > 0 \text{ e } x \neq v[b]. \end{cases}$$

observação: o número de comparações não é em função só do tamanho do vetor (como era no problema do Mínimo de Vetor)

ANÁLISE DO PIOR CASO

$$C^+(n) = \max \{C(x, v, a, b) \mid b - a + 1 = n\}$$

Como são as instâncias (x, v, a, b) com $b - a + 1 = n$ para as quais

$$C(x, v, a, b) = C^+(n)?$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

São instâncias cuja (única) resposta é não ou a .

Então

$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 1 + C^+(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C^+(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C^+(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C^+(n - i) \end{aligned}$$

Quando pára?

$$n - i = 0$$

ou

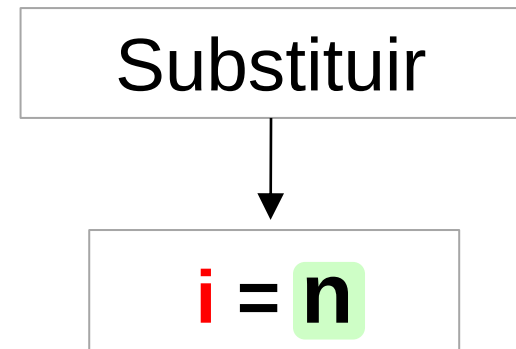
$$i = n$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 1 + C^+(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C^+(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C^+(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C^+(n - i) \\ &= n + C^+(n - n) \end{aligned}$$



$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 1 + C^+(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C^+(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C^+(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C^+(n - i) \\ &= n + C^+(n - n) \\ &= n + C^+(0) \rightarrow n + 0 \rightarrow C^+(n) = n \end{aligned}$$

ANÁLISE DO MELHOR CASO

$$C^-(n) = \min \{C(x, v, a, b) \mid b - a + 1 = n\}$$

Como são as instâncias (x, v, a, b) com $b - a + 1 = n$ para as quais

$$C(x, v, a, b) = C^-(n)?$$

ANÁLISE DO MELHOR CASO

São as instâncias para as quais b é resposta

Neste caso,

$$C^-(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0, \\ 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

ANÁLISE: CONCLUSÃO

Teorema. *Para toda instância (x, v, a, b) do problema de Busca em Vetor com $a \leq b$, o número de comparações com elementos de v efetuadas na execução de $\text{Busca}(x, v, a, b)$ está entre 1 e $n = b - a + 1$.*

- 1 no melhor caso
- n no pior caso